

Preparación PAES

Clase 05: Expresiones Algebraicas



Tu fórmula para el éxito

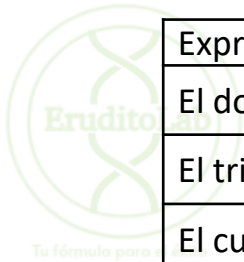
Eje Álgebra y Funciones

Lenguaje algebraico

Lenguaje algebraico

El álgebra corresponde a la generalización de las definiciones aritméticas a través de variables. Una variable o coeficiente literal corresponde a la expresión de una cantidad conocida o desconocida mediante una letra, con la cual se puede operar relativamente de la misma forma que se hace con los números.

Expresión	Expresión algebraica
Un número	x
Un número par	$2x$
Un número impar	$2x + 1$ o $2x - 1$
Un número aumentado en cuatro	$x + 4$
Un número aumentado en cien	$x + 100$
Un número disminuido en ocho	$x - 8$
Un número disminuido en cinco	$x - 5$



Expresión	Expresión algebraica
El doble de un número	$2x$
El triple de un número	$3x$
El cuádruple de un número	$4x$
El quintuple de un número	$5x$
La mitad de un número	$\frac{x}{2}$
La tercera parte de un número	$\frac{x}{3}$
La cuarta parte de un número	$\frac{x}{4}$
La quinta parte de un número	$\frac{x}{5}$
La décima parte de un número	$\frac{x}{10}$
El sucesor de un número	$x + 1$
El antecesor de un número	$x - 1$
El sucesor de un número par	$2x + 1$
El antecesor de un número par	$2x - 1$
El sucesor par de un número par	$2x + 2$

Eje Álgebra y Funciones

Lenguaje algebraico



Un término algebraico puede ser un número, una letra o una combinación de ambas por medio de multiplicaciones y/o divisiones. Cada término se compone de un coeficiente numérico y un factor literal o parte literal (letras).

Una expresión algebraica puede estar compuesta por 1 o más términos algebraicos, que se suman (o restan) entre ellos y que según la cantidad de sumandos, se pueden clasificar de la siguiente manera:

Monomio: 1 término	x	y	xy	$3x$	$2x^2y$	$15x^3y^4$
Binomio: 2 términos	$x + y$	$x - y$	$3x + 5y^2$	$7x^3 - 2x^5$	$6x^3y^8z + 5x^2y^4z^2$	$x^2 - 4$
Trinomio: 3 términos		$2x + 3y - 4z$	$x^2 + 3x - 7$	$16x^3 - 4x + 7$	$x^2 + 2xy + y^2$	
Polinomio: 2 o más términos	$x + 3y$	$x^2 - y^2 + z^3 + 1$	$x^5 - 3x^4 + 2x^3 + 11x^2 - x + 9$			

El grado de un término algebraico corresponde a la suma de los exponentes de cada una de las variables que participan de su factor literal.

Ejemplo:

$5x^2$ tiene grado 2
 x^3y tiene grado 3
 x^2y^3z tiene grado 6



Eje Álgebra y Funciones

Operaciones algebraicas

Reducción de términos semejantes

Los términos semejantes son aquellos términos que tienen igual factor literal. Esto quiere decir, iguales letras con iguales exponentes, aunque pueden estar en desorden.

Para reducir términos semejantes se suman o restan los coeficientes numéricos y se mantiene el factor literal.

$$\triangleright \begin{array}{r} 12ab + 4c + 6ab \\ \underline{12ab + 4c + 6ab} = 18ab + 4c \end{array}$$

$$\triangleright \begin{array}{r} 9m^2 + 7n - 4m^2 - n \\ \underline{9m^2 + 7n - 4m^2 - n} = 5m^2 + 6n \end{array}$$

Eliminando paréntesis

Los paréntesis se pueden eliminar de acuerdo a las siguientes reglas:

- Si un paréntesis es antecedido de un signo (+), éste se puede eliminar sin modificar los signos de los términos contenidos en él.
- Si un paréntesis es antecedido de un signo (-), éste se puede eliminar cambiando los signos de cada uno de los términos contenidos en él.

$$\begin{array}{c} -(-(-(-x))) + (-(-(-(-x)))) \\ x + x \\ 2x \end{array}$$

Eje Álgebra y Funciones

Operaciones algebraicas



Multiplicación de polinomios

- **Monomio por monomio**

Cuando multiplicamos dos monomios, debemos multiplicar coeficientes numéricos entre sí, y factores literales entre sí.

- **Monomio por polinomio**

Cuando multiplicamos monomios por polinomios, debemos aplicar la ley de distributividad y multiplicar el monomio por cada uno de los monomios componentes del polinomio.

- **Polinomio por polinomio**

Cuando multiplicamos dos polinomios, replicamos el proceso anterior, por cada monomio del primer polinomio.

$$\triangleright (3a^2b^3) \cdot (2a^5c) = 6a^7b^3c$$

$$a \cdot (b + c + d) = ab + ac + ad$$

$$\triangleright -3m(2 + m - 4n) = -6m - 3m^2 + 12mn$$

$$(\underline{a} + \underline{b}) \cdot (\underline{x} + \underline{y}) = \underline{ax} + \underline{ay} + \underline{bx} + \underline{by}$$

$$\triangleright (x + 2)(y - 3) = xy - 3x + 2y - 6$$

Eje Álgebra y Funciones

Productos Notables



Se les llama Productos Notables a algunos productos entre expresiones algebraicas que tienen alguna característica que los hace especiales y que son muy utilizados. Los más comunes son:

Cuadrado de Binomio

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

Suma por diferencia

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Binomios con término común

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

Cubo de binomio

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

Eje Álgebra y Funciones

Productos Notables

Cuadrado de Binomio

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

Producto Notable	Expresión	Producto Notable	Expresión
$(x + 1)^2$	$x^2 + 2x + 1$	$(x - 1)^2$	$x^2 - 2x + 1$
$(x + 2)^2$	$x^2 + 4x + 4$	$(x - 2)^2$	$x^2 - 4x + 4$
$(x + 3)^2$	$x^2 + 6x + 9$	$(x - 3)^2$	$x^2 - 6x + 9$
$(x + 4)^2$	$x^2 + 8x + 16$	$(x - 4)^2$	$x^2 - 8x + 16$
$(x + 5)^2$	$x^2 + 10x + 25$	$(x - 5)^2$	$x^2 - 10x + 25$
$(x + 6)^2$	$x^2 + 12x + 36$	$(x - 6)^2$	$x^2 - 12x + 36$
$(x + 7)^2$	$x^2 + 14x + 49$	$(x - 7)^2$	$x^2 - 14x + 49$
$(x + 8)^2$	$x^2 + 16x + 64$	$(x - 8)^2$	$x^2 - 16x + 64$
$(x + 9)^2$	$x^2 + 18x + 81$	$(x - 9)^2$	$x^2 - 18x + 81$
$(x + 10)^2$	$x^2 + 20x + 100$	$(x - 10)^2$	$x^2 - 20x + 100$
$(x + 11)^2$	$x^2 + 22x + 121$	$(x - 11)^2$	$x^2 - 22x + 121$
$(x + 12)^2$	$x^2 + 24x + 144$	$(x - 12)^2$	$x^2 - 24x + 144$
$(x + 13)^2$	$x^2 + 26x + 169$	$(x - 13)^2$	$x^2 - 26x + 169$
$(x + 14)^2$	$x^2 + 28x + 196$	$(x - 14)^2$	$x^2 - 28x + 196$
$(x + 15)^2$	$x^2 + 30x + 225$	$(x - 15)^2$	$x^2 - 30x + 225$

Eje Álgebra y Funciones

Productos Notables

Suma por diferencia

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Producto Notable	Expresión
$(x + 1)(x - 1)$	$x^2 - 1$
$(x + 2)(x - 2)$	$x^2 - 4$
$(x + 3)(x - 3)$	$x^2 - 9$
$(x + 4)(x - 4)$	$x^2 - 16$
$(x + 5)(x - 5)$	$x^2 - 25$
$(x + 6)(x - 6)$	$x^2 - 36$
$(x + 7)(x - 7)$	$x^2 - 49$
$(x + 8)(x - 8)$	$x^2 - 64$
$(x + 9)(x - 9)$	$x^2 - 81$
$(x + 10)(x - 10)$	$x^2 - 100$
$(x + 11)(x - 11)$	$x^2 - 121$
$(x + 12)(x - 12)$	$x^2 - 144$
$(x + 13)(x - 13)$	$x^2 - 169$
$(x + 14)(x - 14)$	$x^2 - 196$
$(x + 15)(x - 15)$	$x^2 - 225$

Eje Álgebra y Funciones

Productos Notables

Binomios con término común
 $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

Producto Notable	Expresión	Producto Notable	Expresión
$(x + 1)(x + 2)$	$x^2 + 3x + 2$	$(x + 3)(x - 2)$	$x^2 + x - 6$
$(x + 1)(x + 4)$	$x^2 + 5x + 4$	$(x - 7)(x + 3)$	$x^2 - 4x - 21$
$(x + 2)(x + 3)$	$x^2 + 5x + 6$	$(x + 2)(x - 1)$	$x^2 + x - 2$
$(x + 4)(x + 7)$	$x^2 + 11x + 28$	$(x - 2)(x + 1)$	$x^2 - x - 2$
$(x + 3)(x + 9)$	$x^2 + 12x + 27$	$(x - 10)(x + 17)$	$x^2 + 7x - 170$
$(x + 2)(x + 13)$	$x^2 + 15x + 26$	$(x + 12)(x - 3)$	$x^2 + 9x - 36$
$(x + 6)(x + 10)$	$x^2 + 16x + 60$	$(x - 9)(x + 5)$	$x^2 - 4x - 45$
$(x - 3)(x - 1)$	$x^2 - 4x + 3$	$(x + 3)(x - 5)$	$x^2 - 2x - 15$
$(x - 5)(x - 2)$	$x^2 - 7x + 10$	$(x - 8)(x + 11)$	$x^2 + 3x - 88$
$(x - 3)(x - 4)$	$x^2 - 7x + 12$	$(x - 4)(x + 12)$	$x^2 + 8x - 48$
$(x - 7)(x - 8)$	$x^2 - 15x + 56$	$(x - 7)(x + 13)$	$x^2 + 6x - 91$
$(x - 7)(x - 12)$	$x^2 - 19x + 84$	$(x + 9)(x - 4)$	$x^2 + 5x - 36$
$(x - 10)(x - 20)$	$x^2 - 30x + 200$	$(x + 10)(x - 13)$	$x^2 - 3x - 130$
$(x - 12)(x - 15)$	$x^2 - 27x + 180$	$(x - 24)(x + 40)$	$x^2 + 16x - 960$
$(x - 16)(x - 20)$	$x^2 - 36x + 320$	$(x + \sqrt{18})(x - \sqrt{2})$	$x^2 + \sqrt{8}x - 6$

¿Por qué?

Eje Álgebra y Funciones

Productos Notables



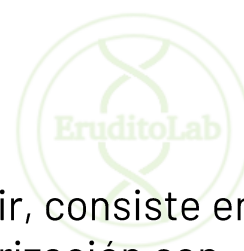
Cubo de binomio

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

Producto Notable	Expresión
$(x + 1)^3$	$x^3 + 3x^2 + 3x + 1$
$(x + 2)^3$	$x^3 + 6x^2 + 12x + 8$
$(x + 3)^3$	$x^3 + 9x^2 + 27x + 27$
$(x + 4)^3$	$x^3 + 12x^2 + 48x + 64$
$(x + 5)^3$	$x^3 + 15x^2 + 75x + 125$
$(x + 6)^3$	$x^3 + 18x^2 + 108x + 216$
$(x - 1)^3$	$x^3 - 3x^2 + 3x - 1$
$(x - 2)^3$	$x^3 - 6x^2 + 12x - 8$
$(x - 3)^3$	$x^3 - 9x^2 + 27x - 27$
$(x - 4)^3$	$x^3 - 12x^2 + 48x - 64$
$(x - 5)^3$	$x^3 - 15x^2 + 75x - 125$
$(x - 6)^3$	$x^3 - 18x^2 + 108x - 216$

Eje Álgebra y Funciones

Factorización



La factorización es el proceso contrario al producto, es decir, consiste en transformar una expresión algebraica en el producto de los factores que la originaron. Los tipos más comunes de factorización son:

Factor Común: Consiste en identificar un número, variable o expresión que esté presente en todos los términos y sacarlo como factor.

$$ax + bx = x(a + b)$$

Factor Común Compuesto: Se agrupan los términos en pares o bloques para poder aplicar factor común en cada grupo.

$$ax + bx - ay - by = x(a + b) - y(a + b) = (a + b)(x - y)$$

Diferencia de cuadrados: Se da cuando hay una resta de dos cuadrados perfectos.

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Trinomio cuadrado perfecto: Un trinomio que surge del cuadrado de un binomio.

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

Trinomio cuadrado imperfecto: Se factoriza buscando dos números que multiplicados den ab y sumados den $(a + b)$.

$$x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$$

Eje Álgebra y Funciones

Factorización

Factor Común

$$ax + bx = x(a + b)$$



Expresión	Factorización
$x^2 + 2x$	$x(x + 2)$
$x^3 - 5x^2$	$x^2(x - 5)$
$2x^3 - 7x$	$x(2x^2 - 7)$
$12x + 3$	$3(4x + 1)$
$x^2 + x^3 + x^4$	$x^2(1 + x + x^2)$
$16x^4 - 8x^2 + 4x^5$	$4x^2(4x^2 - 2 + x^3)$
$15x^3 - 25x^5$	$5x^3(3 - 5x^2)$
$3x^6 + 5x^4 - 16x^7$	$x^4(3x^2 + 5 - 16x^3)$
$8x^4 - 20x^7$	$4x^4(2 - 5x^3)$

Eje Álgebra y Funciones

Factorización



Factor Común Compuesto:

$$ax + bx - ay - by = (a + b)(x - y)$$

Expresión	Factorización
$x + y - 2x^2 - 2xy$	$(x + y) - 2x(x + y) = (x + y)(1 - 2x)$
$3x + 5 + 6xy + 10y$	$(3x + 5) + 2y(3x + 5) = (3x + 5)(1 + 2y)$
$2x^2y + 7xy + 14xy^2 + 49y^2$	$xy(2x + 7) + 7y^2(2x + 7) = (2x + 7)(xy + 7y^2)$

Eje Álgebra y Funciones

Factorización

Diferencia de cuadrados

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$



Expresión	Factorización
$x^2 - y^2$	$(x + y)(x - y)$
$x^2 - 4$	$(x + 2)(x - 2)$
$x^2 - 49$	$(x + 7)(x - 7)$
$4x^2 - 9y^2$	$(2x + 3y)(2x - 3y)$
$25 - y^2$	$(5 + y)(5 - y)$
$x^4 - 4$	$(x^2 + 2)(x^2 - 2)$
$x^2 - y^4$	$(x + y^2)(x - y^2)$
$x^2 - 121$	$(x + 11)(x - 11)$
$x^6 - 225$	$(x^3 + 15)(x^3 - 15)$

Eje Álgebra y Funciones

Factorización

Trinomio cuadrado perfecto

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

Expresión	Factorización
$x^2 + 2x + 1$	$(x + 1)^2$
$x^2 + 14x + 49$	$(x + 7)^2$
$x^2 + 20x + 100$	$(x + 10)^2$
$x^2 + 26x + 169$	$(x + 13)^2$
$x^2 - 4x + 4$	$(x - 2)^2$
$x^2 - 16x + 64$	$(x - 8)^2$
$x^2 - 10x + 25$	$(x - 5)^2$
$x^2 - 24x + 144$	$(x - 12)^2$

Existen 2 formas de resolver este tipo de factorizaciones

Opción 1

$$x^2 + 26x + 169$$

1

Si la raíz anterior (13), al duplicarla, coincide con el coeficiente, entonces tiene la forma:

$$(x + raíz)^2$$

Nota: Si el término que tiene x es negativo, se coloca en la raíz un signo negativo

Al ser un cuadrado perfecto, se busca la raíz cuadrada (13)

2

Opción 2

Técnica del "gato" (véase más adelante)

Eje Álgebra y Funciones

Factorización

Trinomio cuadrado imperfecto

$$x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$$

Expresión	Factorización
$x^2 + 5x + 6$	$(x + 2)(x + 3)$
$x^2 + 4x + 3$	$(x + 3)(x + 1)$
$x^2 - 2x - 15$	$(x - 5)(x + 2)$
$x^2 - 7x + 12$	$(x - 4)(x - 3)$
$x^2 + 7x - 30$	$(x + 10)(x - 3)$
$x^2 + 4x - 117$	$(x + 13)(x - 9)$

Existen 2 formas de resolver este tipo de factorizaciones

Opción 1

$$x^2 + 5x + 6$$

1

Se buscan las combinaciones que multiplicadas dan el tercer término (6).
Estas son:

2

$$(6 \cdot 1), (-6 \cdot -1), (3 \cdot 2), (-3 \cdot -2)$$

Se busca la combinación que suman al segundo término. La única combinación que suman 5, en este caso son 3 y 2.

3

De modo que la solución es del tipo $(x + \text{factor 1})(x + \text{factor 2})$. En este caso es:
 $(x + 2)(x + 3)$

Opción 2

Técnica del "gato" (véase más adelante)

Eje Álgebra y Funciones

Factorización: técnica del "gato"



Esta técnica es solamente viable con trinomios.

Primero se debe buscar las combinaciones que multiplicadas coinciden con el término de grado 0.

Luego, se debe encontrar la combinación de términos que multiplicados dan el término de grado 2.

Estos se escriben en el "gato", en las casillas superiores externas.

Luego se multiplican cruzado los términos, escribiendo los resultados en las casillas de en medio.

Se suman los resultados obtenidos (se puede escribir este resultado en la casilla inferior de en medio).

Si este resultado coincide con el término de grado 1, entonces los factores son las combinaciones de las filas (con las celdas externas).

$$x^2 - 11x + 18$$

x	$-9x$	-2	$x - 2$ Factor 1
x	$-2x$	-9	$x - 9$ Factor 2
	$-11x$		

$$x^2 - 11x + 18$$

$$(x - 2)(x - 9)$$

$$x^2 + 7x + 6$$

x	$+6x$	$+1$	$x + 1$ Factor 1
x	$+x$	$+6$	$x + 6$ Factor 2
	$+7x$		

$$x^2 + 7x + 6$$

$$(x + 1)(x + 6)$$

$$x^2 - 12x + 36$$

x	$-6x$	-6	$x - 6$ Factor 1
x	$-6x$	-6	$x - 6$ Factor 2
	$-12x$		

$$x^2 - 12x + 36$$

$$(x - 6)(x - 6)$$

$$(x - 6)^2$$

Eje Álgebra y Funciones

Operaciones con Fracciones Algebraicas



Simplificación de fracciones algebraicas

Se llama fracción algebraica a aquellas expresiones donde el numerador y/o denominador son expresiones algebraicas.

Para simplificar fracciones algebraicas, primero se debe factorizar, si es posible, tanto el numerador como el denominador. Luego se pueden simplificar expresiones que sean iguales en numerador y denominador. Antes de simplificar es importante tener presente los valores que puede tomar la variable, pues ellos no pueden hacer cero el denominador.

► Para $x \neq 0$ y $y \neq 0$ se tiene que

$$\frac{12x^4y^5}{3xy^7} = \frac{4x^3}{y^2}$$

► Para, $x \neq \pm 4$ se tiene que

$$\frac{x^2 + 7x + 12}{x^2 - 16} = \frac{(x+4)(x+3)}{(x-4)(x+4)} = \frac{x+3}{x-4}$$

Adición y sustracción

Para sumar o restar fracciones algebraicas se debe factorizar previamente cada denominador y buscar el mínimo común múltiplo entre ellos; después se procede de la misma forma como se opera con las fracciones numéricas. Es decir igualando denominador (m.c.m) amplificando cada fracción y luego sumando los numeradores, manteniendo el denominador.

$$\begin{aligned} \frac{x+1}{x^2-4} + \frac{5x}{x-2} &= \frac{x+1}{(x+2)(x-2)} + \frac{5x}{x-2} \\ &= \frac{(x+1) + 5x(x+2)}{(x+2)(x-2)} \\ &= \frac{x+1 + 5x^2 + 10x}{(x+2)(x-2)} \\ &= \frac{5x^2 + 11x + 1}{(x+2)(x-2)} \end{aligned}$$